Projeto Prático de Desenvolvimento Web

Construindo uma Single Page Integrada com Banco de Dados e API REST

Autor: Hilton Elias Tomaszeswisc dos Santos

Tecnologias abordadas:

- ✓ **HTML;**
- ✓ **CSS;**
- ✓ **JavaScript;**
- ✓ **MySQL Workbench;**
- ✓ **Node.js;**
- ✓ **API REST;**
- ✓ **Insomnia;**
- ✓ **Fetch API.**

Parnaíba-PI - 2026

Capítulo 1 - REVISÃO DE HTML E ESTRUTURAÇÃO DE UMA SINGLE PAGE

Objetivos:

Ao final deste capitulo, você deverá ser capaz de:

- Compreender o papel do HTML no desenvolvimento web;
- Entender a diferença entre estrutura, aparência e comportamento de uma página;
- Conhecer e utilizar as principais tags semânticas do HTML5;
- Criar a estrutura inicial de uma Single Page;
- Organizar o conteúdo utilizando boas práticas de desenvolvimento.

1. Introdução

Antes de iniciarmos a construção da nossa aplicação, precisamos compreender como uma página web é construída.

Todo sistema web moderno é composto por três tecnologias principais:

1.1. HTML

Responsável pela estrutura.

É o HTML que informa ao navegador:

- Onde existe um título;
- Onde existe um menu;
- Onde existe uma imagem;
- Onde existe um botão;
- Onde existe um formulário.

Podemos comparar o HTML à estrutura de uma casa.

Imagine uma residência em construção.

Primeiro são levantadas:

- As paredes;
- As portas;
- As janelas;
- Os cômodos.

Essa etapa corresponde ao HTML.

1.2. CSS

Responsável pela aparência.

Depois da casa construída, realizamos:

- Pintura;
- Decoração;
- Acabamentos;
- Revestimentos.

Essa etapa corresponde ao CSS.

1.3. JavaScript

Responsável pelo comportamento.

É o JavaScript que permite:

- Abrir janelas;
- Fechar modais;
- Buscar informações;
- Realizar cálculos;

- Interagir com APIs.

Essa etapa corresponde à parte funcional da casa:

- Interruptores;
- Portão eletrônico;
- Sistema de segurança.

1.4. O que é uma Single Page?

Uma Single Page é uma aplicação composta por apenas uma página principal.

Em vez de abrir diversas páginas diferentes, o usuário navega entre seções dentro da mesma página.

Exemplos:

- Landing Pages;
- Portfólios;
- Sistemas administrativos modernos;
- Dashboards.

Nosso projeto será uma Single Page que exibirá produtos cadastrados em um banco de dados.

Posteriormente:

CSV → MySQL → API → Insomnia → Página Web

1.5. Estrutura Básica de um Documento HTML

Todo documento HTML inicia com a seguinte estrutura:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>

</head>
<body>

</body>
</html>
```

Vamos entender cada elemento.

1.5.1. DOCTYPE

<!DOCTYPE html>

Informa ao navegador que estamos utilizando HTML5.

Sem essa declaração alguns navegadores podem interpretar o documento de forma incorreta.

1.5.2. Tag HTML

<html lang="pt-BR">

Representa o documento inteiro.

O atributo:

lang="pt-BR"

indica que o idioma principal da página é Português do Brasil.

Isso auxilia:

- Ferramentas de acessibilidade;
- Motores de busca;

- Tradutores automáticos.

1.5.3. Tag HEAD

A tag HEAD contém informações que não aparecem diretamente ao usuário.

Exemplo:

```
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Minha Página</title>
</head>
```

1.5.4. Meta Charset

<meta charset="UTF-8">

Define a codificação dos caracteres.

Sem ela, palavras acentuadas podem aparecer incorretamente.

Exemplo:

Tecnologia

poderia aparecer como:

Tecnologia

1.5.5. Title

<title>Produtos de Tecnologia</title>

É o texto exibido na aba do navegador.

1.5.6. Principais Tags Semânticas

No HTML5 devemos utilizar elementos que descrevam claramente sua função.

Isso facilita:

- Leitura do código;
- Manutenção;
- SEO;
- Acessibilidade.

1.5.7. Header

Representa o cabeçalho da página.

```
<header>
    <h1>Produtos de Tecnologia</h1>
</header>
```

Normalmente contém:

- Logo;
- Título;
- Informações principais.

Nav

Representa um menu de navegação.

```
<nav>
    <a href="#">Início</a>
    <a href="#">Produtos</a>
</nav>
```

1.5.8. Main

Representa o conteúdo principal.

```
<main>
```

</main>

Toda informação central da página deve estar dentro dessa tag.

1.5.9. Section

Utilizada para dividir conteúdos em blocos.

Exemplo:

<section>

  <h2>Produtos</h2>

</section>

1.5.10. Div

Elemento genérico utilizado para agrupamento.

Exemplo:

  Conteúdo

Mais adiante utilizaremos divs para criar os cards.

1.6. Construindo Nossa Estrutura Inicial

Agora vamos criar o arquivo:

index.html

O objetivo é criar a base que será utilizada durante os próximos Capítulos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
```

```
<head>
    <!-- Define a codificação de caracteres da página -->
    <meta charset="UTF-8">

    <!-- Permite que o site se adapte a telas menores, como celular e tablet -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- Título que aparece na aba do navegador -->
    <title>Single Page - Produtos de Tecnologia</title>

    <!-- Link para o arquivo CSS externo -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

    <!-- Cabeçalho principal da página -->
    <header>
        <h1>Produtos de Tecnologia</h1>
        <p>Uma atividade prática com HTML, CSS, JavaScript, MySQL, API e
Insomnia.</p>
    </header>

    <!-- Menu de navegação da página -->
    <nav>
        <a href="#inicio">Início</a>
        <a href="#produtos">Produtos</a>
        <a href="#sobre">Sobre</a>
    </nav>

    <!-- Conteúdo principal -->
    <main>

        <!-- Seção inicial da página -->
        <section id="inicio">
            <h2>Bem-vindo à nossa Single Page</h2>
            <p>
                Nesta página serão exibidos produtos de tecnologia organizados em
cards.
                Ao clicar em cada produto, será possível visualizar mais detalhes.
            </p>
        </section>

        <!-- Seção onde futuramente ficarão os cards -->
        <section id="produtos">
            <h2>Lista de Produtos</h2>

            <!-- Esta div receberá os cards dos produtos -->
            <div class="grid">
```

```
                <!-- Os cards serão criados nas próximas aulas -->
            </div>
        </section>

        <!-- Seção sobre o projeto -->
        <section id="sobre">
            <h2>Sobre o Projeto</h2>
            <p>
                Este projeto tem como objetivo revisar conceitos de desenvolvimento
web,
                banco de dados, API e testes com Insomnia.
            </p>
        </section>

    </main>

    <!-- Rodapé da página -->
    <footer>
        <p>Atividade prática desenvolvida em sala de aula.</p>
    </footer>

    <!-- Link para o arquivo JavaScript externo -->
    <script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

1.7. Exercício Prático

1. Criar a pasta do projeto;
2. Criar o arquivo index.html;
3. Digitar manualmente o código apresentado;
4. Executar no navegador;
5. Identificar todas as tags estudadas.

1.8. Questões para Discussão

1. Qual a função do HTML?

_____

_____

2. Qual a diferença entre HTML, CSS e JavaScript?

3. O que é uma Single Page?

4. Qual a função da tag section?

5. Por que devemos utilizar tags semânticas?

6. Qual a vantagem de utilizar HTML5?

_____
_____

7. O que aconteceria se removêssemos o DOCTYPE?

_____
_____
_____
_____
_____